第三篇 代数系统

代数系统——由集合和该集合中的一个或多个n元运算所组成的系统，称为代数系统。

代数系统是一种数学结构，它由集合、关系、运算、定义、公理、定理和算法组成。

本篇主要介绍：

◆代数结构：引入一般代数系统的概念；研究一些特殊的代数系统，如群、环及域；并确定这些代数系统的数学结构。

代数结构是研究代数系统的一般性质及各种特殊代数系统的学科，其理论和方法在计算机科学领域也有着广泛的应用。

◆格和布尔代数： 介绍另一种特殊的代数系统格；在格的基础上研究和计算机科学密切相关的布尔代数。

第五章　代数结构

代数系统的运算与性质

半群、群与子群

阿贝尔群和循环群

陪集与拉格朗日定理

同态与同构

环与域

5-1 代数系统的引入

举例实数R上的

一元运算：f(a)=1/a，f(a)=-a

二元运算：f(a,b)=a+b　　……

定义5-1.1 对于集合A，一个从A^n到B的映射，称为A上的*n元运算*。如果B ⊆ A，则称该n元运算是*封闭的*。

例　(1)数的加法是实数集R上的二元运算
(2)设S是一个集合，集合的并、交是ρ(S)上的二元运算

例

*	1元硬币	5角硬币
1元硬币	可口可乐	桔子汁
5角硬币	桔子汁	牛奶

◆在后面的学习中，主要是讨论一个集合上的二元运算。

◆要确定一个二元运算，就是确定任意两个元素的运算结果。当A是有限集时，A上的运算可用一个表来表示：

设$A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$，。是A上的运算，则下表称为运算“。”的*运算表*

。	a_1	a_2	……	a_j	……	a_n
a_1	a_{11}	a_{12}	……		……	
a_2						
…			……		……	
a_i	……			a_{ij}	……	
…	……				……	

其中，$a_{ij}=a_i。a_j$

定义5-1.2 一个非空集合A连同若干个定义在该集合上的运算 f_1，f_2，…，f_n所组成的系统就称为一个*代数系统*，记作<A，f_1，f_2，…，f_n>。

例如

<I，+>， < ρ(S)，∪ ，∩， ~ > ， <R，+,-,*,/>

5-2 运算及其性质

一、二元运算的基本性质

定义5-2.1 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y∈A，都有x*y∈A,则称二元运算*在A上是*封闭的*。

例 考察下列运算是否是指定集合上封闭的二元运算?

(1) 整数集合Z上的加、减、乘、除。

(2) 自然数集合N上的加、减、乘、除。

(3) 非零实数集R*上的加、减、乘、除。

(4) n阶实矩阵上的加、乘。

(5) 集合S的幂集上的∪、∩ 、-、 ⊕ 。

例1 设$A=\{x|x=2^n,n\in N\}$, 加法运算、乘法运算是否封闭？

注意:通常用。，*，.，…等符号表示二元运算，称为算符。

定义5-2.2 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y∈A，都有x*y=y*x，则称二元运算*是*可交换的*。

例2 设Q是有理数集合，△是Q上的二元运算，对于任意的a,b∈Q，a△b=a+b-a·b，问运算△是否可交换。

解：∵a△b=a+b-a·b=b+a-b·a=b△a, ∴△是可交换的。

考察下列运算在指定集合上是否符合交换律?

(1) 实数集合上的加、减、乘、除。

(2)集合S的幂集上的∪、∩ 、-、 ⊕ 。

(3) n阶实矩阵上的加、乘。

定义5-2.3 设*是定义在集合A上的二元运算，如果对于任意的x,y∈A，都有（x＊y）＊z=x＊(y＊z),则称二元运算＊是*可结合的*。

考察下列运算在指定集合上是否符合结合律?

(1) N、Z、Q、R、C集合上的加、乘。

(2)集合S的幂集上的∪、∩ 、 ⊕ 。

(3) n阶实矩阵上的加、乘。

例3 设A是一个非空集合，☆是A上的二元运算，对于任意a,b∈A,有a☆b=b,证明☆是可结合的。

运算特点？

证明：对于任意的a,b,c∈A

(a☆b) ☆c=b☆c=c

而 a☆(b☆c)=a☆c=c

所以 （a☆b）☆c = a☆(b☆c)

定义5-2.4 设Δ、*是二元运算，对于任意的x,y,z∈A，都有

$$x*(y\Delta z)=(x*y)\,\Delta(x*z)$$

$$(y\Delta z)*x=(y*x)\,\Delta(z*x)$$

则称*对于Δ是*可分配的*。

如：

(1) N、Z、Q、R、C集合上的乘法对加法。 x*(y+z), (y+z) * x

(2)集合上的∪、∩互相可分配。

(3) n阶实矩阵上的乘法对加法。

例4 设集合A={α，β}，在A上定义两个二元运算*和△，运算△对于*可分配吗？运算*对于△呢？

*	α	β
α	α	β
β	β	α

△	α	β
α	α	α
β	α	β

解：△对＊运算：

α△(α ＊β)与(α △ α)＊(α △β)　　α△(β ＊ α)，

β △(α ＊β)与(β △ α)＊(β △β)　　β△(β ＊ α)，

＊对△运算：

β＊（α△β），（β ＊ α ）△（β ＊β）

定义5-2.5 设Δ、*是可交换二元运算，对于任意的x,y∈A，都有

$x*(x\Delta y)=x$

$x\Delta(x*y)=x$ 称*，Δ满足*吸收律*。

如： 集合上的∪和∩满足吸收律。

即，任意集合A，B满足

$A \cup (A \cap B) = A$

$A \cap (A \cup B) = A$

例5 N是自然数全体，$x,y\in N$

$$x * y=\max(x,y)$$

$$x\Delta y=\min(x,y)$$

验证$*$, $\triangle$满足吸收律。

解：$a * (a\Delta b)=\max(a,\min(a,b))=a$

$a\Delta (a * b)=\min(a,\max(a,b))=a$

因此*，Δ满足吸收律。

定义5-2.6 设＊是定义在集合A上的一个二元运算，如果对于任意的x∈A, 都有x＊x=x, 则称运算＊是**等幂的**。

若只有某些元素满足，称之为等幂元

考察下列运算在指定集合上是否是等幂的?

(1) N、I、Q、R、C集合上的加、乘。

普通加法、乘法不是等幂，但0是加法的等幂元，1是乘法的等幂元。

(2) n阶实矩阵上的加、乘。

同理，n阶零矩阵是矩阵加法的等幂元，n阶单位矩阵是矩阵乘法的等幂元。

(3) 集合S的幂集上的∪、∩、 ⊕ 、-。

后两个运算一般不是等幂的，但∅是它们的等幂元。

性质

封闭性： $x*y \in A$

交换律： $x*y = y*x$

结合律： $(x*y)*z = x*(y*z)$

分配律： *对于Δ是可分配的

$x*(y\Delta z) = (x*y)\Delta(x*z)$ $(y\Delta z)*x = (y*x)\Delta(z*x)$

吸收律： $x*(x\Delta y) = x$ $x\Delta(x*y) = x$

幂等律： $x*x = x$

若x是<S，*>中关于*的等幂元，对于任意正整数n，则$x^n=x$。

二、幺元、零元、逆元

定义5-2.7 给定〈S，*〉且$e_l, e_r \in S$,则

e_l为关于*的*左幺元*: $(\forall x)(x \in S \rightarrow e_l * x = x)$

e_r为关于*的*右幺元*: $(\forall x)(x \in S \rightarrow x * e_r = x)$

既为左幺元又为右幺元，称e为关于*的*幺元*:

$$(\forall x)(x \in S \rightarrow e * x = x * e = x)$$

(1) 在N、I、Q、R、C上，0是加法的幺元，1是乘法的幺元。

(2) n阶矩阵加法的幺元？　n阶矩阵乘法的幺元？

零矩阵　　单位矩阵

(3) 在集合上，　$\cup$运算的幺元？$\cap$运算的幺元？

$\varnothing$　　全集

例7 设集合S={α，β，γ，δ}，在S上定义两个二元运算∗和☆。试指出左幺元或右幺元。

∗	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	α	β	γ	γ
δ	α	β	γ	δ

☆	α	β	γ	δ
α	α	β	δ	γ
β	β	α	γ	δ
γ	γ	δ	α	β
δ	δ	δ	β	γ

定理5-2.1 给定<S，*>且e_l, e_r分别是关于*的左右幺元，则$e_l = e_r = e$,且幺元e唯一。

证明： $e_l * e_r = e_l$

$e_l * e_r = e_r$

$\therefore\ e_l = e_r = e$

唯一性？？？

定义5-2.8 给定〈S，*〉且$\theta_l, \theta_r, \theta \in S$,则

θ_l为关于*的*左零元*: $(\forall x)(x \in S \rightarrow \theta_l * x = \theta_l)$

θ_r为关于*的*右零元*: $(\forall x)(x \in S \rightarrow x * \theta_r = \theta_r)$

θ为关于*的*零元*: $(\forall x)(x \in S \rightarrow \theta * x = x * \theta = \theta)$

例8 设集合S={浅色，深色}定义在S上一个二元运算＊如下表所示

*	浅色	深色
浅色	浅色	深色
深色	深色	深色

幺元？零元？

例：

(1) 在N、I、Q、R、C上，乘法的零元？加法的零元？

0　　无

(2) n阶矩阵乘法的零元？ n阶矩阵的加法零元?

0矩阵　　无

(3) 在集合上，$\cup$运算的零元？$\cap$运算的零元？

全集　　$\varnothing$

以上的幺元？

定理5-2.2 给定<S，*>且θ_l, θ_r分别是关于*的左右零元，则$\theta_l=\theta_r=\theta$,且零元θ唯一。

证明：

∵ θ_r是右零元

∵ θ_l是左零元

$$\theta_l = \theta_l * \theta_r = \theta_r$$

$$\therefore \theta_l = \theta_r$$

把$\theta_l = \theta_r$记作θ，则θ是S中的零元。假设$\theta`$也是S中的零元，则

$$\theta` = \theta * \theta` = \theta$$

∵ θ是零元

∴ θ是S中关于*运算的唯一的零元。

定理5-2.3 设A是一个代数系统，且集合A中元素的个数大于1，如果该系统中存在幺元e和零元θ，则e≠θ

证明：设e=θ；对任意x，

则 e*x= x；θ*x=θ；x= θ,

即A中所有元素都是相同的。

矛盾？

定义5-2.9 给定〈S，*〉且e，a∈S，e为幺元，则

b为a的*左逆元*: $(\exists b)(b \in S \wedge b * a = e)$

b为a的*右逆元*: $(\exists b)(b \in S \wedge a * b = e)$

b为a的逆元: $(\exists b)(b \in S \wedge b * a = a * b = e)$

先求幺元

考虑：(1) 整数集合Z上，加法逆元?

(2) 在集合上， ∪运算、∩运算的逆元?

例9 设集合S={α，β，γ，δ，ζ}，定义S上的一个二元运算*如下表所示，试指出<S,*>中各元素的左、右逆元情况

*	α	β	γ	δ	ζ
α	α	β	γ	δ	ζ
β	β	δ	α	γ	δ
γ	γ	α	β	α	β
δ	δ	α	γ	δ	γ
ζ	ζ	δ	α	γ	ζ

先找幺元

一般来说，一个元素的左逆元不一定等于该元素的右逆元，而且，一个元素可以有左(右)逆元而没有右(左)逆元，甚至其数目也可以是不唯一的。

- 若b是a的逆元，则a也是b的逆元，简称a与b互为逆元

一个元素x的逆元记为x^{-1}

- 一个元素的左逆不一定等于右逆，并且不一定都存在，也不唯一

例 设A={1,2,3,4,5}，

°的运算表为：

°	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	3	1	4	4
3	3	3	3	2	1
4	4	5	1	3	2
5	5	4	3	2	2

1为幺元，2,4都是3的左逆元，3是5的左逆元

所以3是2,4的右逆元， 5是3的右逆元，但3不存在逆元

练习：代数系统<A,*>运算表如下，

*	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	d	a	c	d
c	c	a	b	a	b
d	d	a	c	d	c
e	e	d	a	c	e

讨论其幺元、零元、逆元情况。

定理5-2.4 给定<S，*>及幺元e∈S，如果*是可结合的并且一个元素x 的左逆元 x_l^{-1} 和右逆元 x_r^{-1} 存在，则 $x_l^{-1} = x_r^{-1}$，且每个元素的逆元唯一

证明： $x_l^{-1} = x_l^{-1} * e = x_l^{-1} * (x * x_r^{-1})$

$= (x_l^{-1} * x) * x_r^{-1} = e * x_r^{-1}$

$= x_r^{-1}$

若b，c均为a的逆元，则

b=b*e=b*(a*c)=(b*a)*c=e*c=c 故逆元唯一

特殊元素

幺元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow e * x = x * e = x)$

左幺元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow e_1 * x = x)$

右幺元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow x * e_r = x)$

零元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow \theta * x = x * \theta = 0)$

左零元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow \theta_1 * x = \theta_l)$

右零元 $(\forall x)(x \in S \rightarrow x * \theta_r = \theta_r)$

逆元 $(\exists b)(b \in S \wedge b * a = a * b = e)$

左逆元 $(\exists b)(b \in S \wedge a * b = e)$

右逆元 $(\exists b)(b \in S \wedge b * a = e)$

封闭性： $x*y \in A$

交换律： $x*y = y*x$

结合律： $(x*y)*z = x*(y*z)$

分配律：*对于Δ是*可分配的*

$$x*(y\Delta z) = (x*y)\Delta(x*z)$$

$$(y\Delta z)*x = (y*x)\Delta(z*x)$$

吸收律： $x*(x\Delta y) = x \quad x\Delta(x*y) = x$

幂等律： $x*x = x$

三、运算表与二元运算的性质

1．封闭性 ⇔ 运算表中元素都属于A。

2．可交换性 ⇔ 表关于主对角线对称。

3．等幂性 ⇔ 表的主对角线上的每一元素与它所在行（列）的表头元素相同。

4．零元 ⇔ 该元素所对应的行和列中的元素都与该元素相同。

5．幺元⇔该元素所对应的行和列依次与运算表的行和列相一致。

6. 互逆：a,b互逆 ⇔位于a所在行，b 所在列的元素以及b所在行，a所在列的元素都是幺元。